



第二次习题课

第5章： 正弦波振荡器

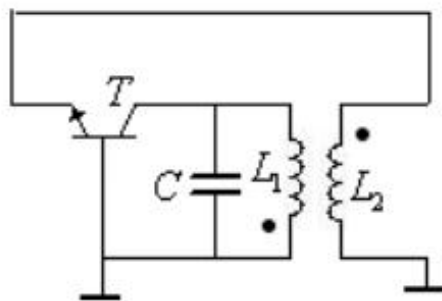
第6章： 高频小信号放大器

第5章：正弦波振荡器

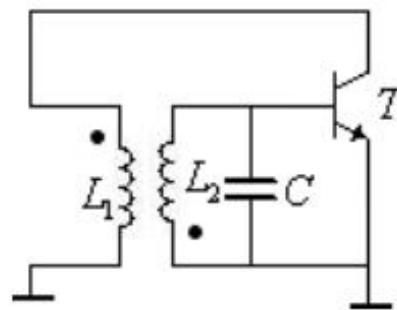
- 重点掌握反馈型振荡器的基本工作原理及分析，包括起振条件、平衡条件、稳定条件等。
- 重点掌握 LC 正弦波振荡器的组成，重点掌握三点式的组成原则，了解起振条件的计算。
- 了解振荡器的频率稳定度的定义及原理，了解提高频率稳定度的措施。
- 重点掌握改进型的电容反馈振荡器，包括克拉泼电路和西勒电路等的分析，会计算振荡频率（124 页）。
- 重点掌握并联型石英晶体振荡器的原理，并联型石英晶体振荡器中，晶体等效为电感元件，实现三点式的振荡。重点掌握串联型石英晶体振荡器（131 页图 5.5.8）。串联型石英晶体等效为高选择性的短路元件。
- 了解 RC 正弦波振荡器的工作原理。

P141, 第5.13题

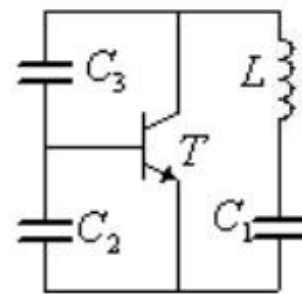
试判断所示交流通路中，能否产生振荡？



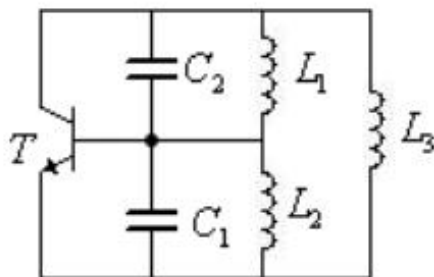
(a)



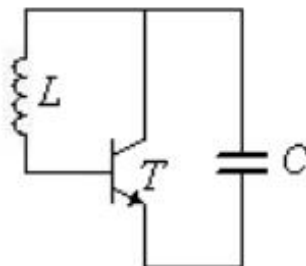
(b)



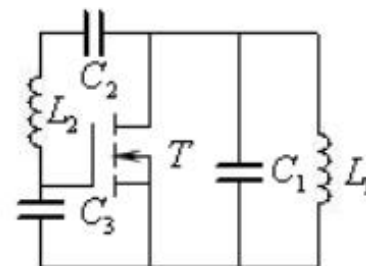
(c)



(d)



(e)



(f)

解：(a) 不振。同名端接反，不满足正反馈；

(b) 可能。变压器耦合反馈振荡器；

(c) 不振。不满足三点式振荡电路的组成法则；

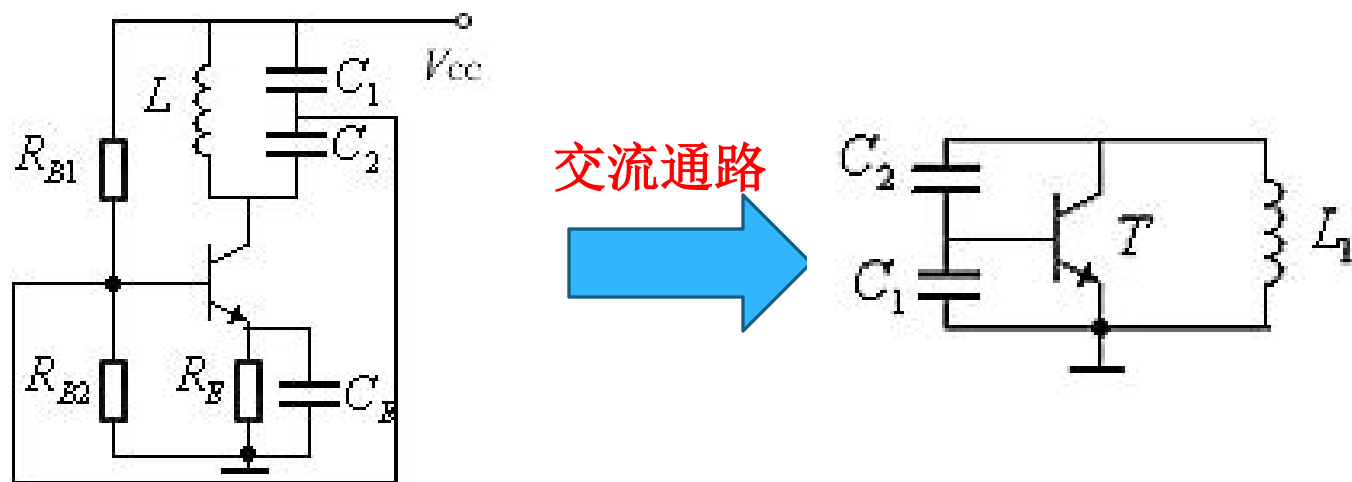
(d) 可能产生振荡。当 $\omega_1 < \omega_{osc} < \omega_2$ (ω_1 、 ω_2 分别为 L_1C_2 、 L_2C_1 回路的谐振频率)，即 L_1C_2 回路呈容性， L_2C_1 回路呈感性，组成电感三点式振荡电路；

(e) 可能产生振荡。计入结电容 $C_{b'e}$ ，组成电容三点式振荡电路；

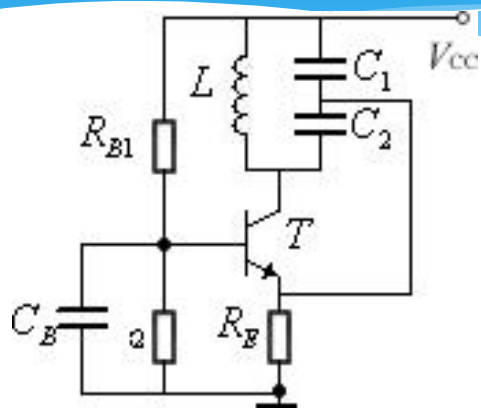
(f) 可能产生振荡。当 ω_1 、 $\omega_2 < \omega_{osc}$ (ω_1 、 ω_2 分别为 L_1C_1 并联谐振回路、 L_2C_2 串联谐振回路的谐振频率) 时， L_1C_1 回路成容性， L_2C_2 回路成感性，组成电容三点式振荡回路。

P141, 第5.15题

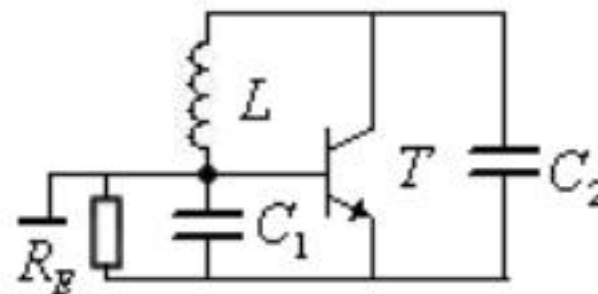
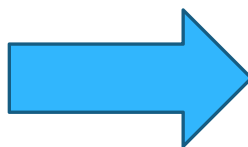
试画出各振荡器的交流通路，并判断能否产生振荡？



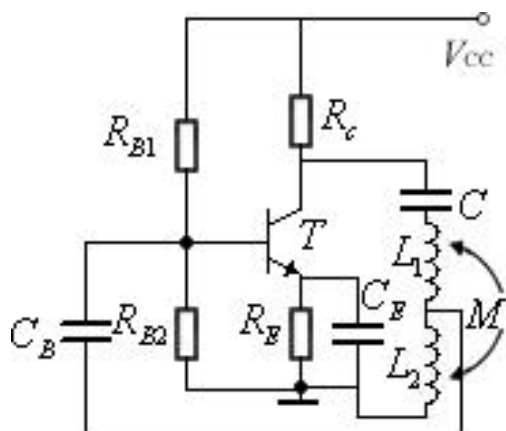
(a) **不振**，不满足三点式振荡电路的组成法则



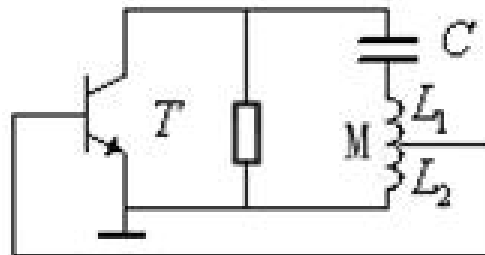
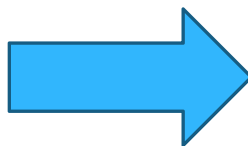
交流通路



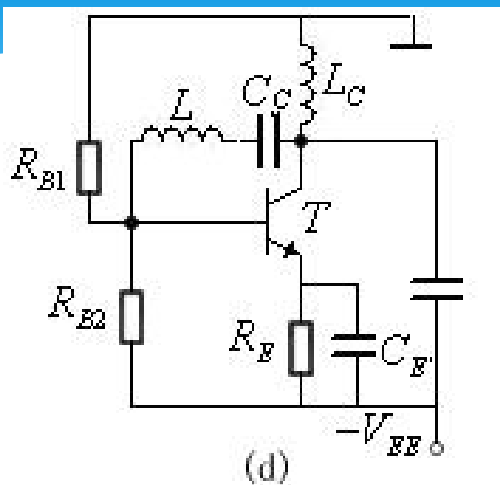
(b) 可能，电容三点式振荡电路



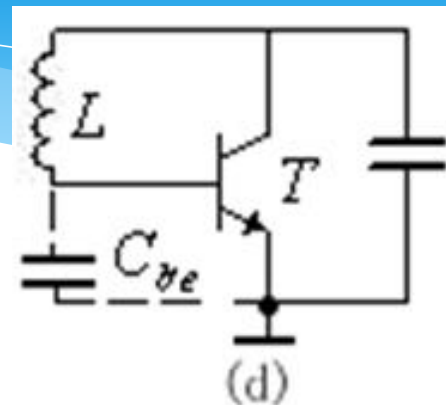
交流通路



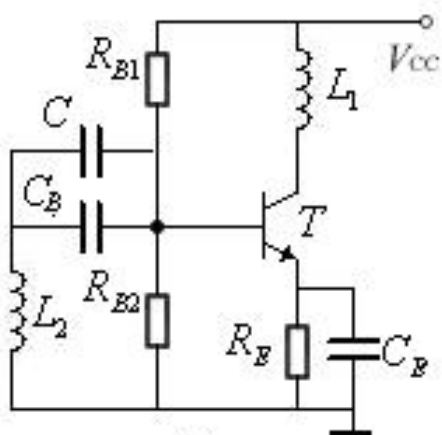
(c) 不振，不满足三点式振荡电路的组成法则



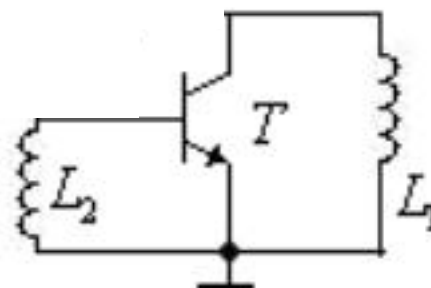
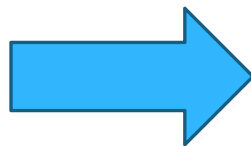
交流通路



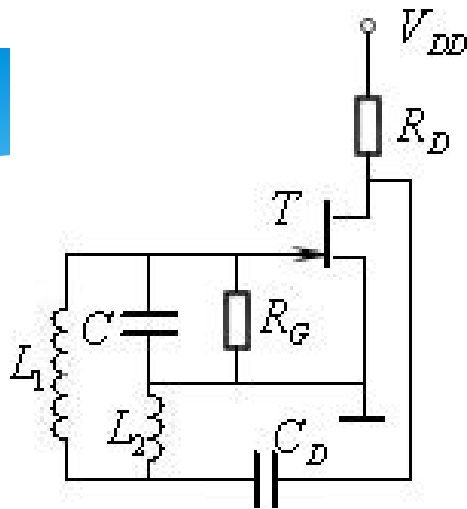
(d) 可能，电容三点式振荡电路



交流通路

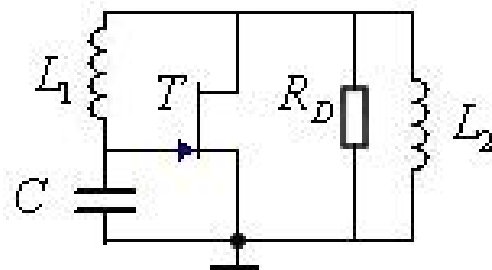


(e) 不能，不满足电感三点式振荡电路

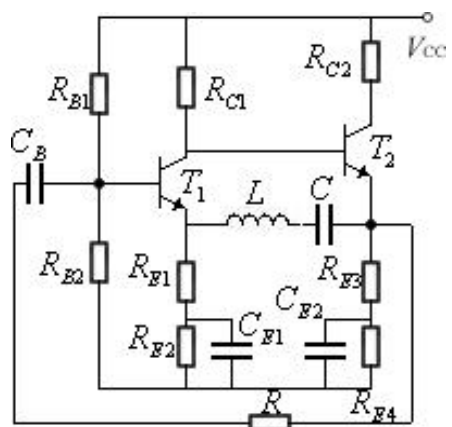


(f)

交流通路

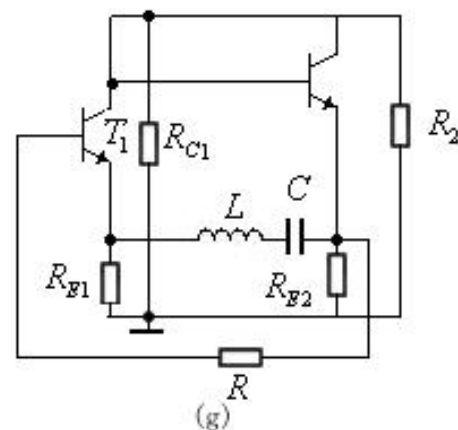
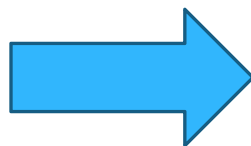


(f) 不能，不满足三点式振荡电路



(g)

交流通路

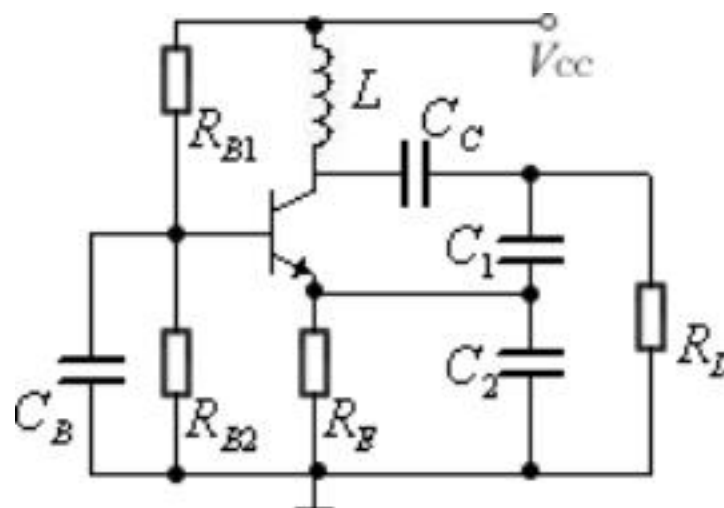


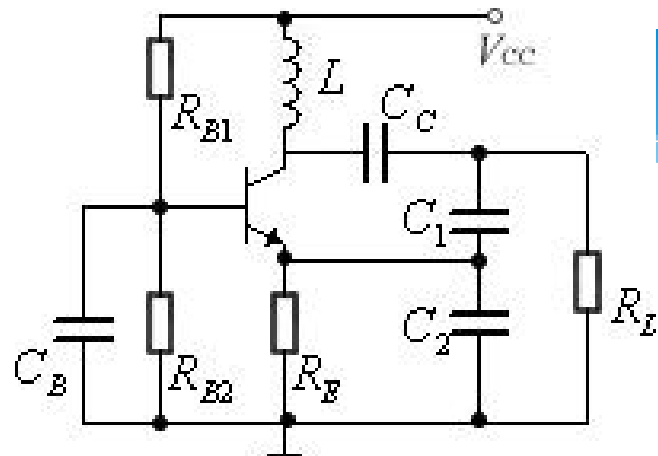
(g)

电路同时存在两种反馈，其中通过LC形成正反馈，通过R形成负反馈，串联振荡回路在其谐振频率上呈现最小的阻抗，正反馈最强，因而可以振荡。振荡频率为： $\omega_{osc} \approx \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$

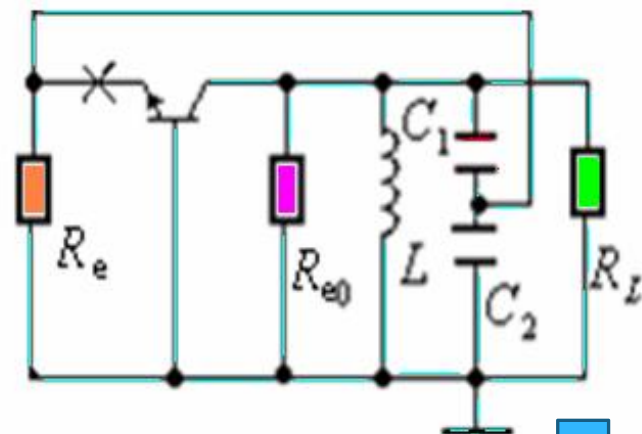
P142, 第5.17题

在题 3.12 图所示的三点式振荡电路中, 已知 $L=1.3\mu\text{H}$, $C_1=51\text{pF}$, $C_2=2000\text{pF}$, $Q_0=100$, $R_L=1\text{k}\Omega$, $R_E=500\Omega$ 。试问 I_{EQ} 应满足什么要求时振荡器才能振荡。

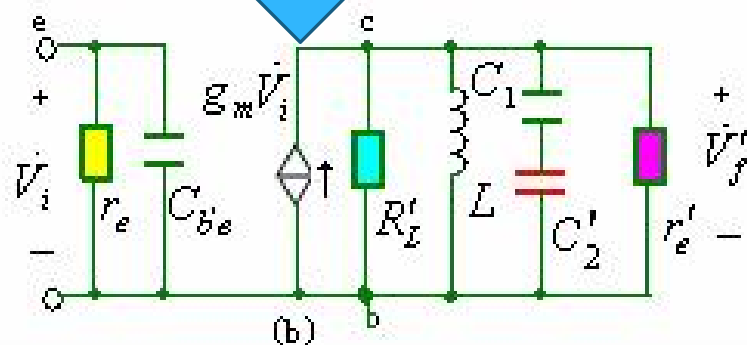
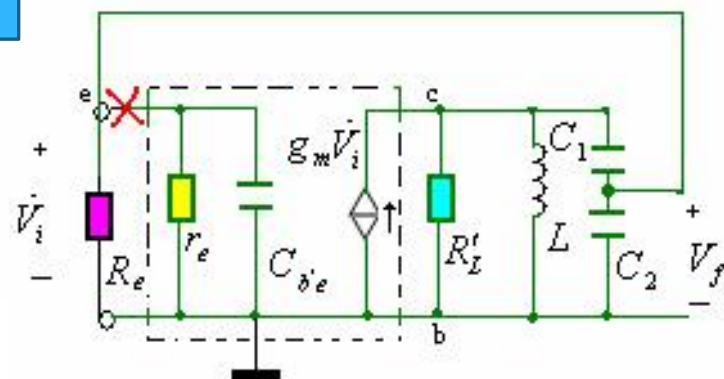
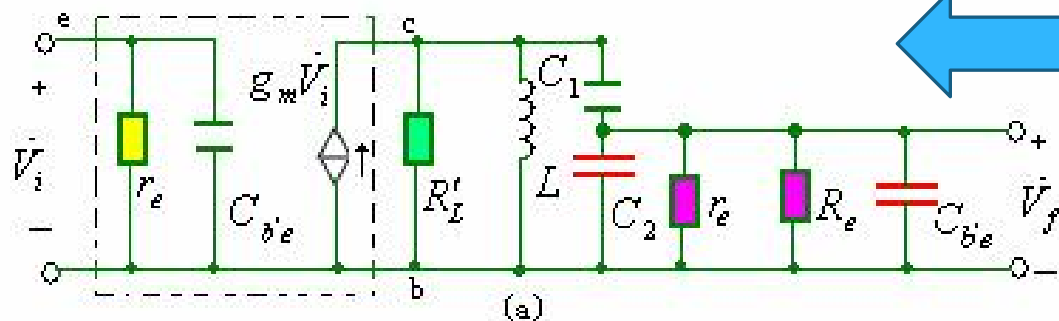




交流通路



微变等效电路



解：回路中电容为 $C_{\Sigma} = \frac{C_1 C_2'}{C_1 + C_2'} \approx C_1 = 51\text{pF}$

接入系数 $n = \frac{C_1}{C_1 + C_2'} \approx \frac{C_1}{C_2} = \frac{51}{2000} = 0.0255$

(课本P116)

共基极电容三点式振荡器的起振条件 $g_m > \frac{1}{n} g_L' + n g_e$

其中 $g_L' = g_L + g_{eo} = \frac{1}{R_L} + \frac{1}{Q_0} \sqrt{\frac{C_{\Sigma}}{L}} = 10^{-3} + \frac{1}{100} \sqrt{\frac{51 \times 10^{-6}}{1.3}} \approx 1.06(\text{ms})$

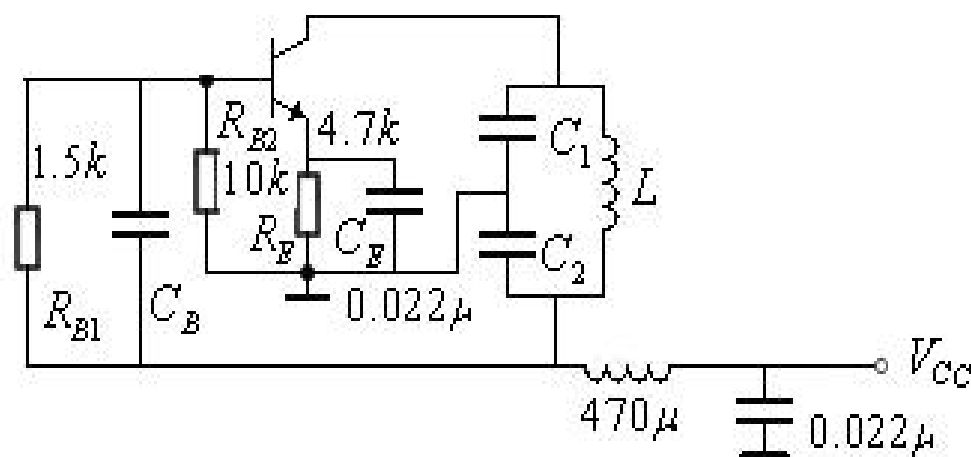
因为 $g_m \approx \frac{1}{r_e} = g_e = \frac{I_{EQ}}{26}$

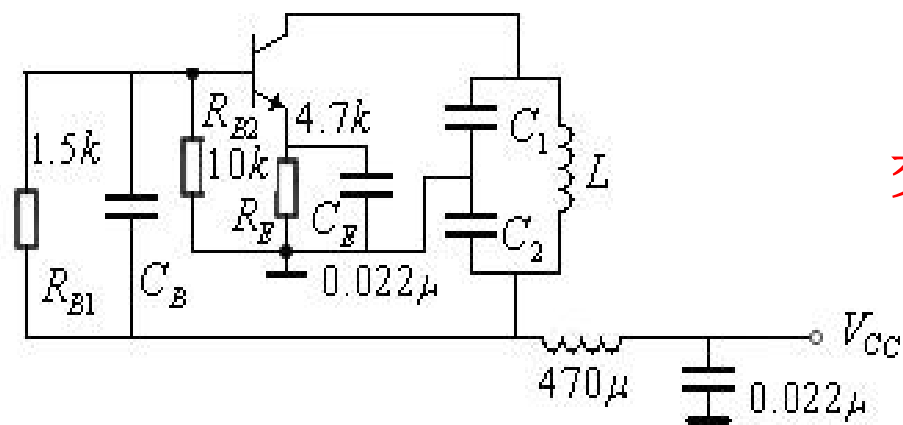
所以 $I_{EQ} > \frac{26}{1-n} \times \frac{1}{n} g_L' = \frac{26}{1-0.0255} \times \frac{1}{0.0255} \times 1.06 \times 10^{-3} \approx 1.11(\text{mA})$

P142, 第5.19题

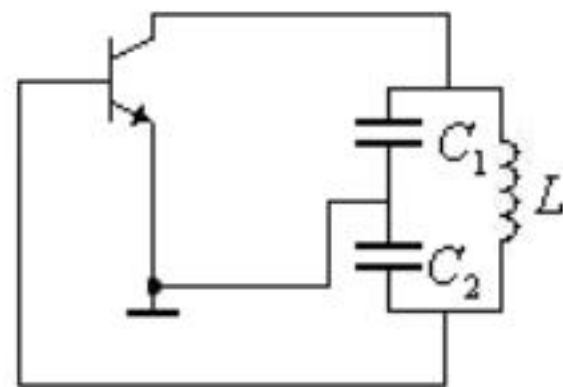
5.19 已知题 5.19图所示的振荡器中, 晶体管在工作条件下的 y 参数为: $g_{ie} = 2\text{mS}$, $g_{oe} = 20\mu\text{S}$, $|y_{fe}| = 20.6\text{mS}$ 。回路元件参数为 $C_2 = 300\text{pF}$, $C_1 = 60\text{pF}$, $L = 5\mu\text{H}$,

- (1) 画出振荡器的共射交流等效电路; ↗
- (2) 估算振荡频率和反馈系数; ↗
- (3) 根据振幅起振条件判断该电路能否起振。↗

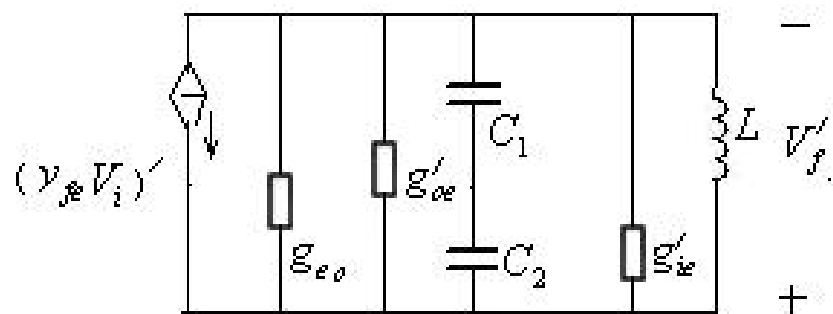
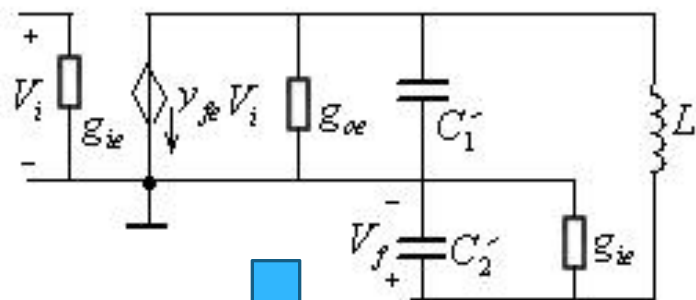




交流通路



小信号等效



(2) 振荡频率和反馈系数

$$C = \frac{C_1 C'_2}{C_1 + C'_2} \approx \frac{60 \times 300}{300 + 60} \approx 50(pF)$$

振荡频率

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{6.28\sqrt{5 \times 10^{-6} \times 60 \times 10^{-12}}} = 10.07(\text{MHz})$$

反馈系数

$$k_f = \frac{C_1}{C'_2} \approx \frac{C_1}{C_2} = \frac{60}{300} = \frac{1}{5}$$

(3) 是否起振?

$$n_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{60}{300 + 60} = \frac{1}{6}$$

$$n_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} = \frac{300}{300 + 60} = \frac{5}{6}$$

$$g'_{ie} = n_1^2 \times g_i = n_1^2 \times \left(g_{ie} + \frac{1}{10}\right) = \frac{1}{36} \times 2.1 = 0.058ms$$

$$g'_{oe} = n_2^2 g_{oe} = \frac{25}{36} \times 20 = 13.9\mu s$$

$$g_{eo} = \frac{1}{Q_0} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{1}{100} \sqrt{\frac{60}{5}} = 0.035ms$$

$$\dot{V}'_f = \frac{1}{n_1} V_f = 6\dot{V}_f$$

$$(y_{fe} \dot{V}_i)' = n_2 y_{fe} \dot{V}_i$$

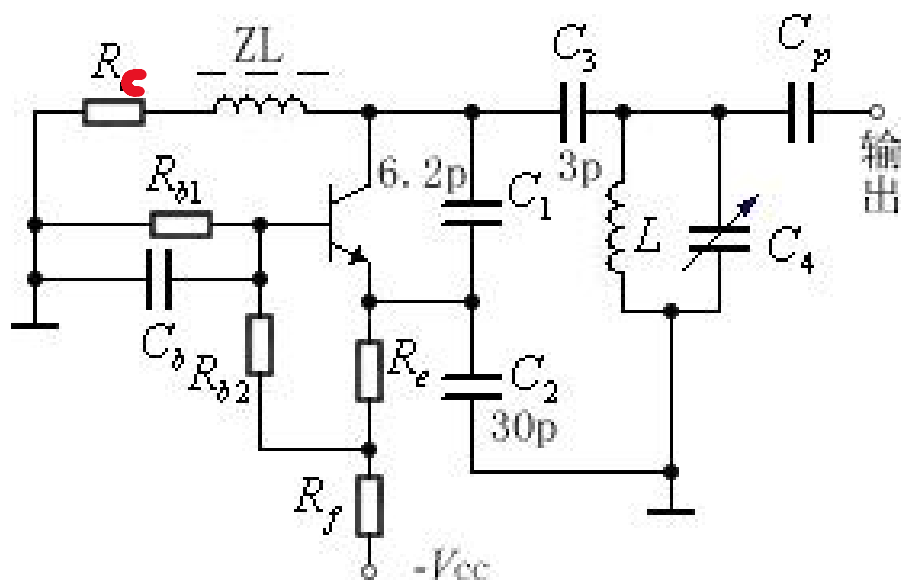
电路的起振条件为: $n_1 n_2 |y_{fe}| > g_{eo} + g'_{oe} + g'_{ie}$

$$|y_{fe}| > \frac{1}{n_1 n_2} (g_{eo} + g'_{oe} + g'_{ie}) = \frac{36}{5} (0.035 + 0.014 + 0.058) = 0.77$$

电路可以产生振荡

P144, 第5.20题

5.20 题 5.20 图所示为 LC 振荡器。(1) 试说明振荡电路各元件的作用；(2) 若当电感 $L = 1.5\mu\text{H}$, 要使振荡频率为 49.5MHz , 则 C_4 应调到何值？



解：(1) 各元件的作用：

R_c 、 R_{b1} 、 R_{b2} 、 R_e 、 R_f 确定偏执工作点， C_b 高频旁路电容使放大器为共基放大。

L 、 C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 组成振荡回路。 C_1 和 C_2 构成反馈支路，提供正反馈。 C_p 输出耦合电容。

(2) 振荡回路总电容

$$C_{\Sigma} = \frac{C_1 C_2 C_3}{C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3} + C_4 = \frac{6.2303}{6.2 \times 30 + 30 \times 3 + 3 \times 6.2} + C_4$$

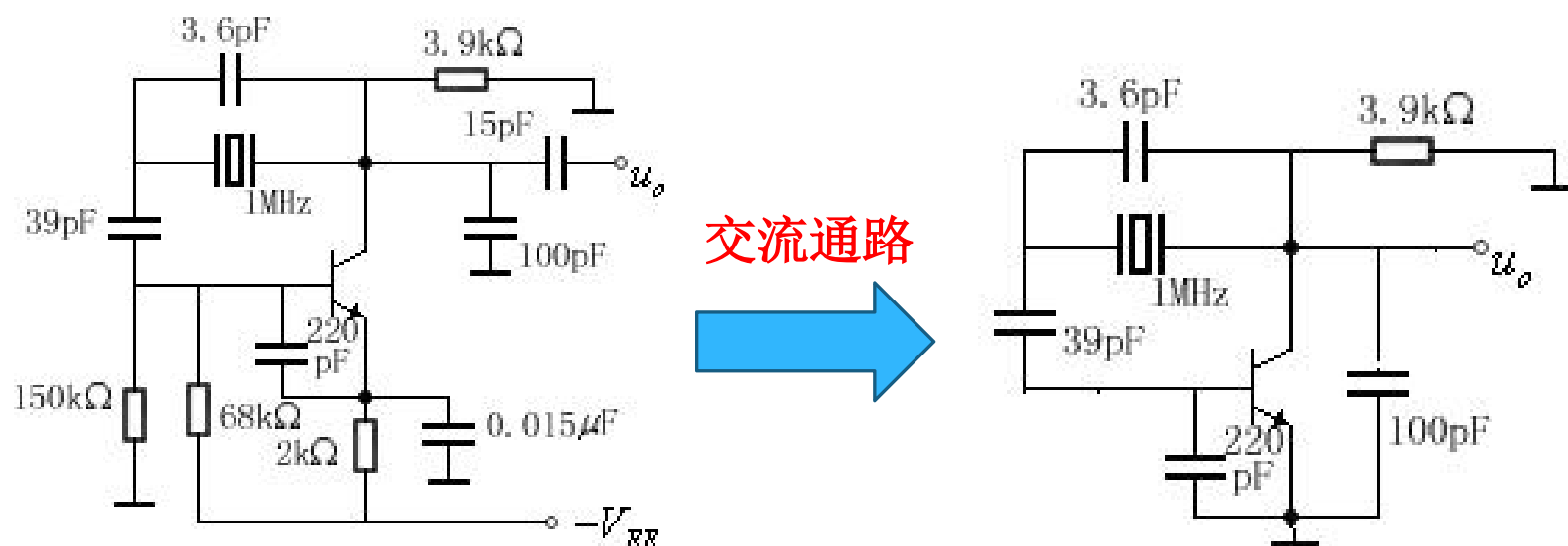
因为回路谐振频率要求为49.5MHz，则

$$C_{\Sigma} = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L} = \frac{1}{(2\pi \times 49.5 \times 10^{-6})^2 \times 1.5 \times 10^{-6}} = 6.899 \text{pF}$$

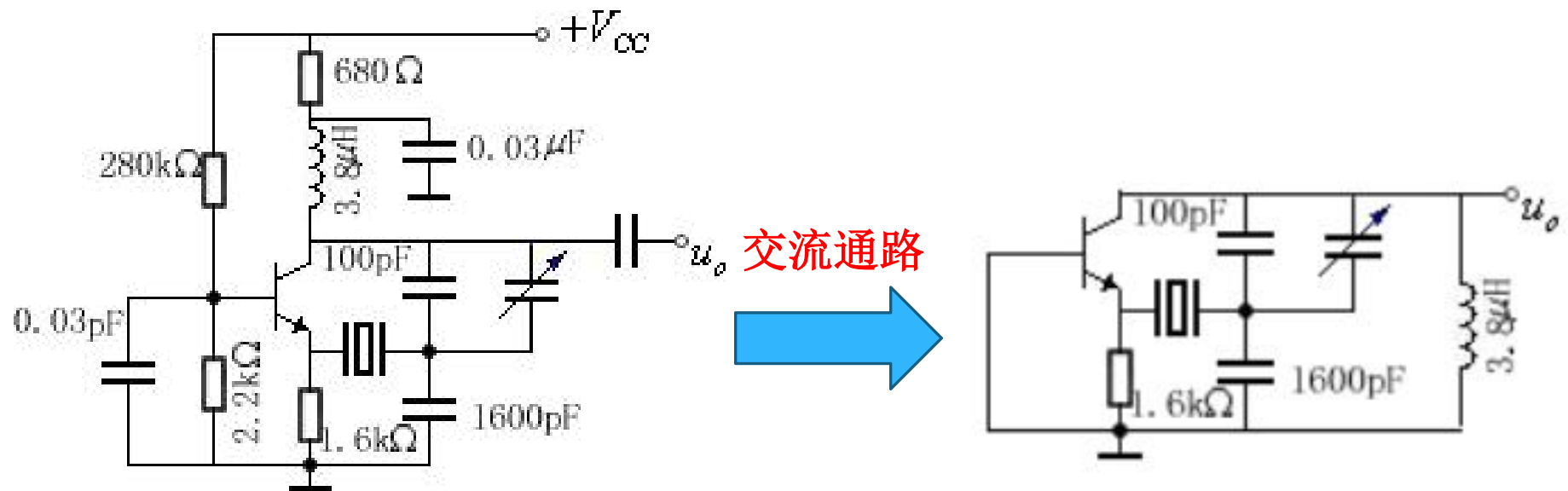
$$\text{所以 } C_4 = C_{\Sigma} - 1.894 = 6.899 - 1.894 = 5.005 \text{pF}$$

P144, 第5.30题

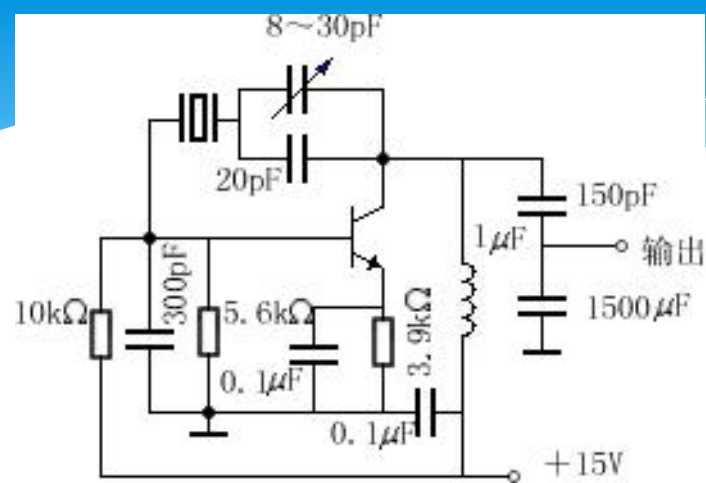
5.30 画出各晶体振荡器的交流通路，并指出电路类型



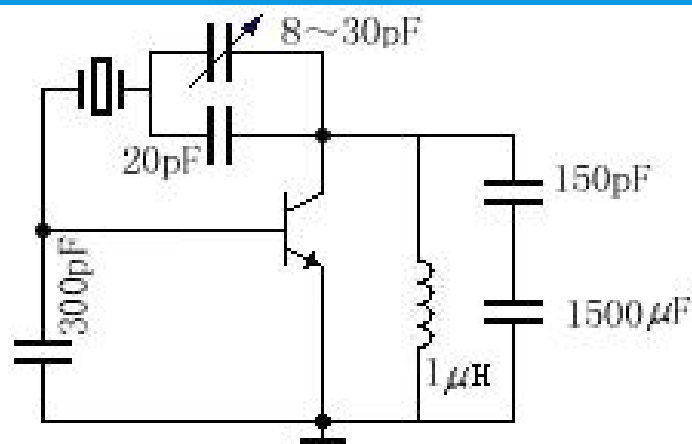
皮尔斯晶振



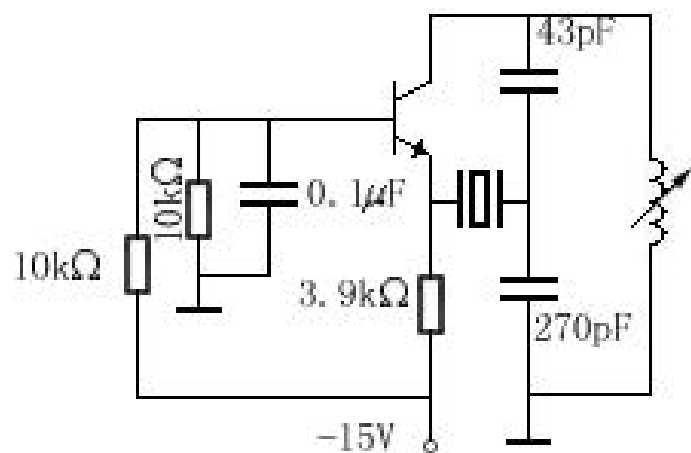
串联型晶振



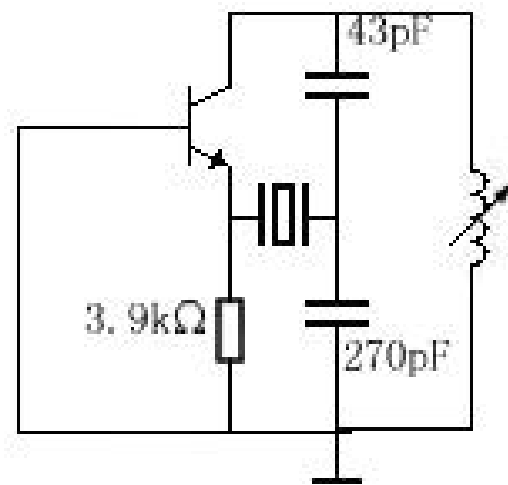
交流通路



并联型晶振（皮尔斯）

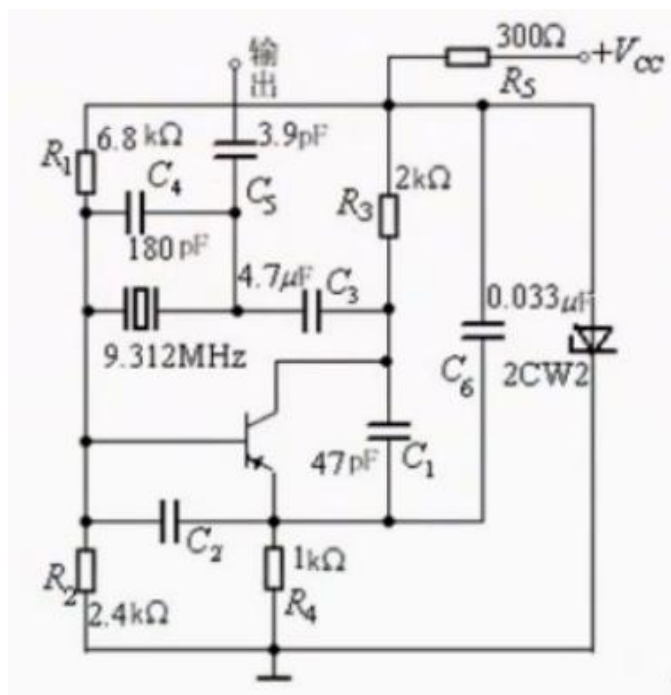


交流通路

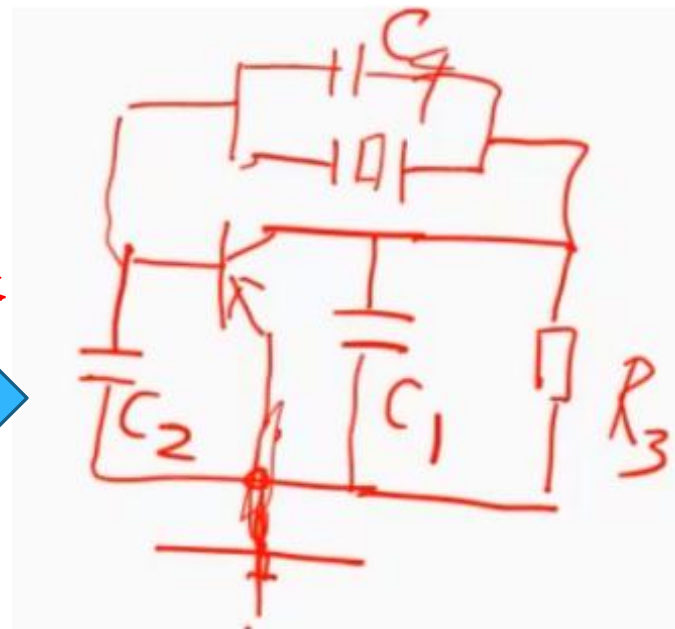


串联型晶振

5.31 某通信接收机本地振荡的实际电路如图 5.T.14 所示，试画出其交流等效电路并说明是什么形式的电路。



交流通路



并联型晶振（皮尔斯晶振）

第6章：频谱搬移电路

- 重点掌握频谱搬移电路的原理及电路组成模型。
- 重点掌握不同的调幅方式及解调方式，包括普通 AM, DSB, SSB。知道频谱是如何搬移的，会写调制信号的表达式、载波的表达式、已调信号的表达式。调制后带宽是多少？
- 重点掌握调幅信号解调的原理和相关分析。（158 页）
- 重点掌握混频的原理和相关分析等。（159 页）
- 学会分析非线性器件的特性及相乘作用，包括二极管平衡电路、二极管环形电路等，三极管及差分对电路、场效应管的非线性及相乘作用。
- 了解集成模拟乘法器的应用。
- 掌握振幅调制电路，包括低电平调制及高电平调制电路的分析。
- 重点掌握包络检波的原理及电路，惰性失真及负峰切割失真的条件，判断是否发生惰性失真和负峰切割失真的条件需要记忆。
- 重点掌握乘积型同步检波的原理及电路，框图形式的计算分析，比如图 6.4.14 (a) 的分析。
- 重点掌握混频电路的主要性能指标，混频增益是什么意思？混频跨导是什么？乘积型混频原理和计算（框图形式的计算，比如图 6.1.17）。
- 了解二极管混频器、三极管混频器的原理及分析。

P218, 第6.4题

已知调制信号 $v_{\Omega}(t) = [2 \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t) + 3 \cos(2\pi \times 300 t)] \text{ V}$

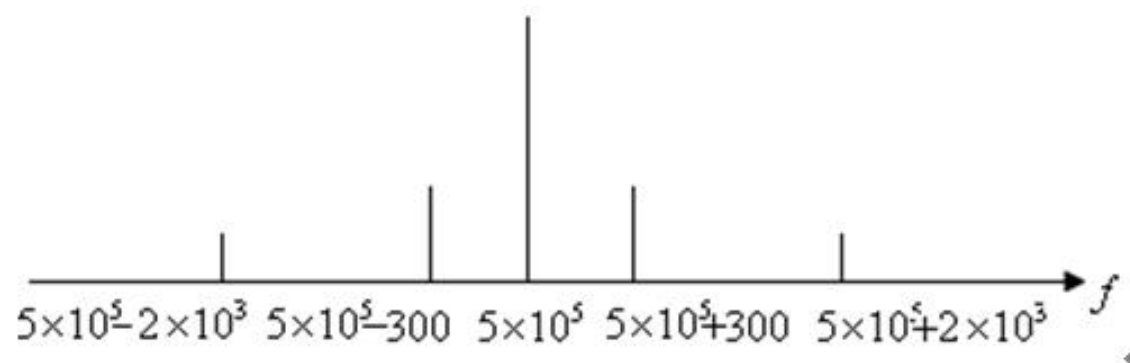
载波信号 $v_c(t) = 5 \cos(2\pi \times 5 \times 10^5 t) \text{ V}$, $k_a = 1$,

试写出调幅波的表示式, 画出频谱图, 求出频带宽度BW。

解: 调幅波的表示式:

$$\begin{aligned} v_c(t) &= [5 + k_a v_{\Omega}(t)] \cos(2\pi \times 5 \times 10^5 t) \\ &= \{5 + [2 \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t) + 3 \cos(2\pi \times 300 t)]\} \cos(2\pi \times 5 \times 10^5 t) \\ &= 5[1 + 0.4 \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t) + 0.6 \cos(2\pi \times 300 t)] \cos(2\pi \times 5 \times 10^5 t) \end{aligned}$$

频谱图



频带宽度

$$BW = 2 \times 2 \times 10^3 = 4\text{kHz}$$

P218, 第6.6题

已知调幅波表示式

$$v_{AM}(t) = \left\{ 5 \cos(2\pi \times 10^6 t) + \cos[2\pi(10^6 + 5 \times 10^3)t] + \cos[2\pi(10^6 - 5 \times 10^3)t] \right\} \text{V}$$

试求出调幅指数及频带宽度，画出调幅波波形和频谱图。

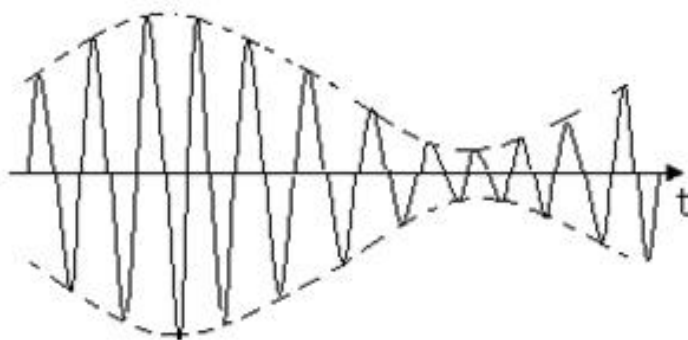
解：上式改写为

$$\begin{aligned} v_{AM}(t) &= \left\{ 5 \cos 2\pi \times 10^6 t + 2 \cos 2\pi \times 10^6 t \cos 2\pi \times 5 \times 10^3 t \right\} \\ &= 5[1 + 0.4 \cos 2\pi \times 5 \times 10^3 t] \cos 2\pi \times 10^6 t \end{aligned}$$

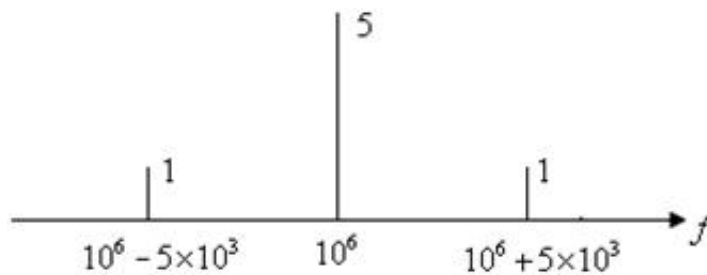
调幅指数 $M_a = 0.4$

频带宽度 $BW = 2 \times 5000 = 10\text{kHz}$

调幅波波形



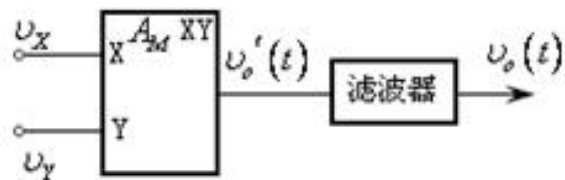
频谱图



P218, 第6.8题

电路如题6.8图 (a) 所示, 试根据 (b)、(c)、(d)所示输入信号频谱, 画出相乘器输出电压 $v_o'(t)$ 的频谱。已知参考信号频率为:

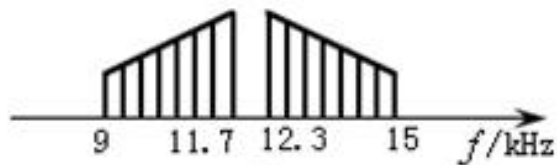
(a) 600kHz; (b) 12kHz; (c) 60 kHz;



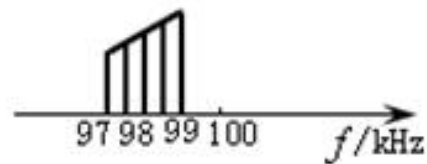
(a)



(b)

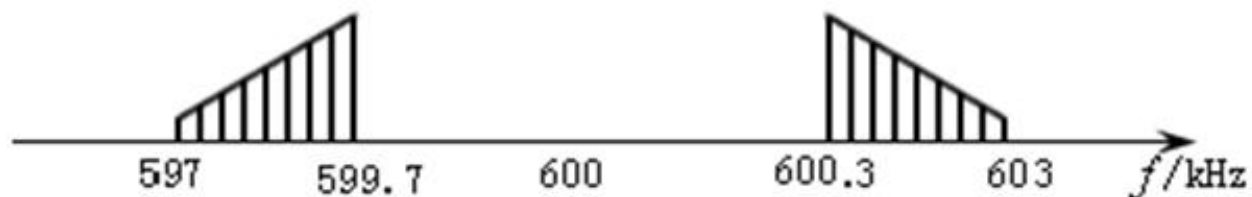


(c)

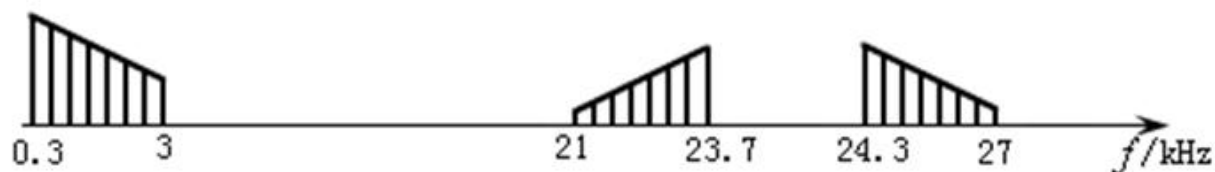


(d)

解：参考信号频率为600kHz时， $v_o'(t)$ 的频谱



参考信号频率为12kHz时， $v_o'(t)$ 的频谱

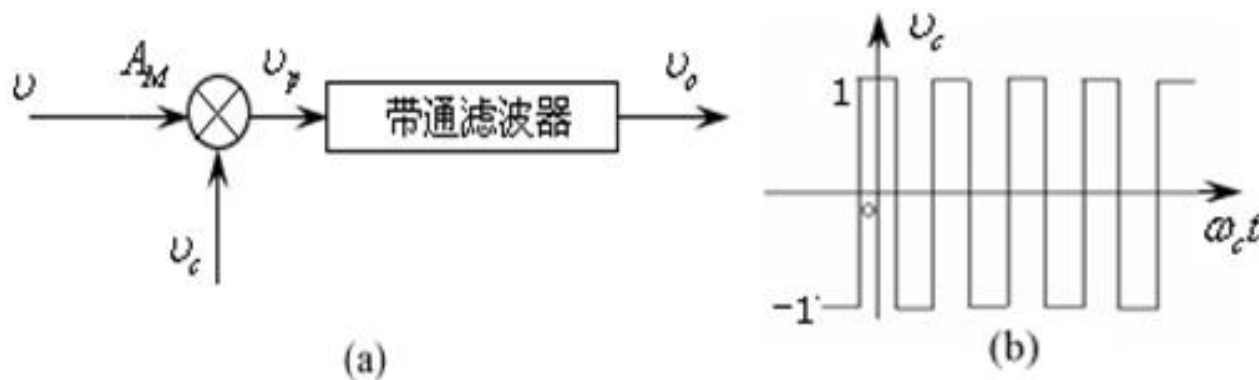


参考信号频率为60 kHz时， $v_o'(t)$ 的频谱



P219, 第6.9题

在题6.9图（a）所示电路模型中， v_c 是重复频率为 $100kHz$ 的方波信号，如图（b）所示。若将该电路模型作为下列功能的频谱搬移电路，试画出滤波器（理想）的幅频特性曲线，并写出电压 v_o 的表达式。



(1) $v = v_{\Omega} = \sum_{n=1}^{10} V_{\Omega n} \cos(2\pi n \times 300t)$, 要求输出载频为 $300kHz$ 的 DSB 信号; ↵

(2) $v = v_{AM} = V_{cm} [1 + \sum_{n=1}^{10} M_{cn} \cos(2\pi n \times 300t)] \cos(2\pi \times 100 \times 10^3 t)$ 要求输出电压不失真的反映调制信号的变化规律; ↵

(3) $v = v_{DSB} = V_{cm} [\sum_{n=1}^{10} M_{cn} \cos(2\pi n \times 300t)] \cos(2\pi \times 450 \times 10^3 t)$, 要求输出载波频率为 $50kHz$ 的双边带调制信号。 ↵

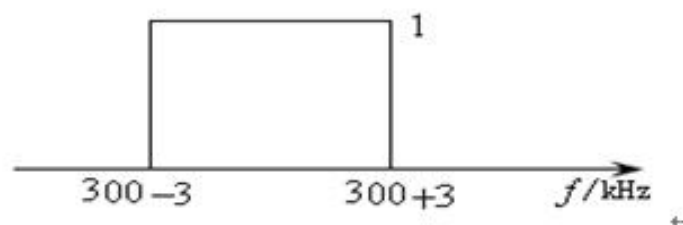
解：双向开关函数的傅立叶展开式为：

$$\begin{aligned}k_2(\omega_1 t) &= \frac{4}{\pi} \cos \omega_1 t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega_1 t + \dots \\&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{4}{(2n-1)\pi} \cos(2n-1)\omega_1 t\end{aligned}$$

此处 ω_1 为 $2\pi \cdot 10^5 \text{ rad/s}$

(1) 当 $v = v_{\Omega} = \sum_{n=1}^{10} V_{\Omega m} \cos(2\pi n \times 300t)$ ，要求输出载频为 300kHz 的 DSB 信号时，

滤波器（理想）的幅频特性曲线为

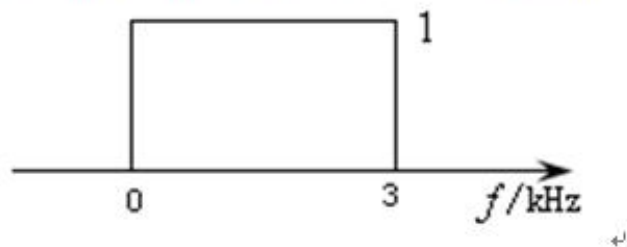


写出的电压 v_o 表达式为

$$v_o = F(A_m v_{\Omega} v_c) = -\frac{4}{3\pi} A_m \sum_{n=1}^{10} V_{\Omega m} \cos(2\pi n \times 300t) \cos(2\pi \times 3 \times 10^5 t)$$

(2) 当 $v = v_{AM} = V_{cm} [1 + \sum_{n=1}^{10} M_{cn} \cos(2\pi n \times 300t)] \cos(2\pi \times 100 \times 10^3 t)$ ，要求输出

电压不失真的反映调制信号的变化规律时，滤波器（理想）的幅频特性曲线为

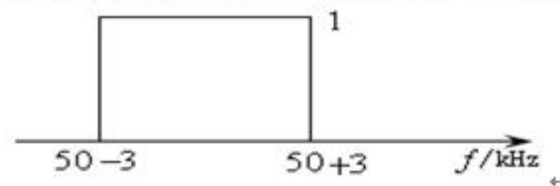


写出的电压 v_o 表达式为

$$v_o = \frac{1}{2} \times \frac{4}{\pi} A_m V_{cm} \left[1 + \sum_{n=1}^{10} M_{an} \cos(2\pi n \times 300t) \right]$$

(3) 当 $v = v_{DSB} = V_{cm} \left[\sum_{n=1}^{10} M_{an} \cos(2\pi n \times 300t) \right] \cos(2\pi \times 450 \times 10^3 t)$ ，要求输出载波

频率为 50kHz 的双边带调制信号时，滤波器（理想）的幅频特性曲线为



写出的电压 v_o 表达式为

$$v_o = \frac{4}{5\pi} \times \frac{1}{2} A_m V_{cm} \left[\sum_{n=1}^{10} M_{an} \cos(2\pi n \times 300t) \right] \cos(2\pi \times 50 \times 10^3 t)$$

P220, 第6.23题

一非线性器件的伏安特性为
$$i = \begin{cases} g_D v & (v > 0) \\ 0 & (v \leq 0) \end{cases}$$

式中 $v = V_Q + v_1 + v_2 = V_Q + V_{1m} \cos \omega_1 t + V_{2m} \cos \omega_2 t$ 。若 V_{2m} 很小, 满足线性时变条件, 则在 $V_Q = -V_{1m}/2$ 、 0 、 V_{1m} 三种情况下, 画出 $g(v_1)$ 波形, 并求出时变增量电导 $g(v_1)$ 的表达式, 分析该器件在什么条件下能实现振幅调制、解调和混频等频谱搬移功能。

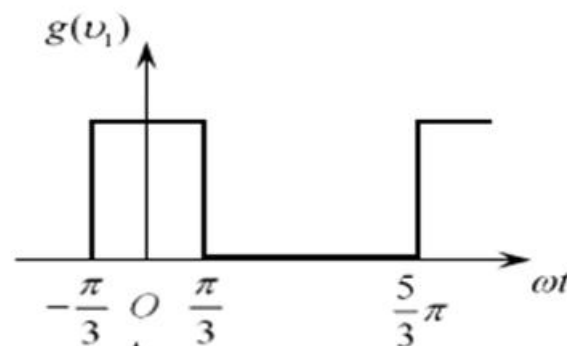
(1) $V_Q = -\frac{1}{2}V_{1m}$ 时, 画出 $g(t)$ 波形如入 (c) 所示, 图中通角由 $\cos \theta = \frac{\frac{1}{2}V_m}{V_m} = \frac{1}{2}$,

求得 $\theta = \frac{\pi}{3}$,

$$g_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} g_D d\omega t = \frac{1}{3} g_D$$

$$g_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} g_D \cos n\omega t = \frac{2g_D}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right),$$

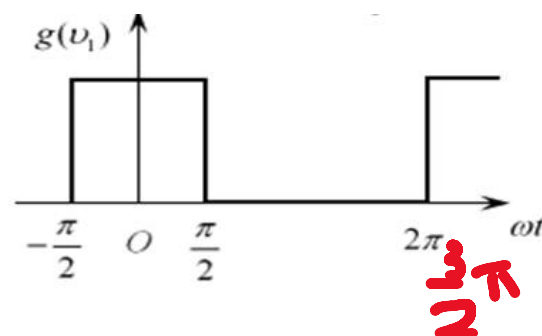
$$g(t) = \frac{1}{3} g_D + \frac{2g_D}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \cos n\omega t$$



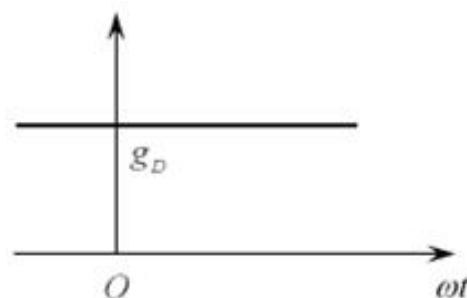
(2) $V_Q = 0$ 时, 画出的 $g(v)$ 波形如图 (b) 所示。

$$g(t) = g_D K_1(\omega_1 t) = g_D \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_1 t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_1 t + \dots \right)$$

$$= g_D \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{(2n-1)\pi} \cos(2n-1)\omega_1 t \right]$$



(3) $V_Q = V_{1m}$, $g(t) = g_D$, 如图 (e) 所示。





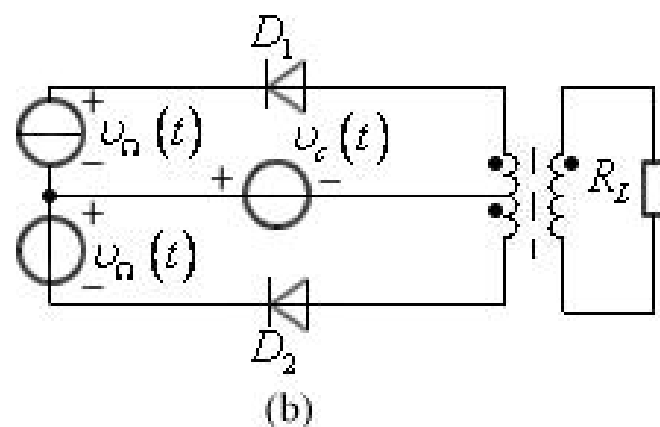
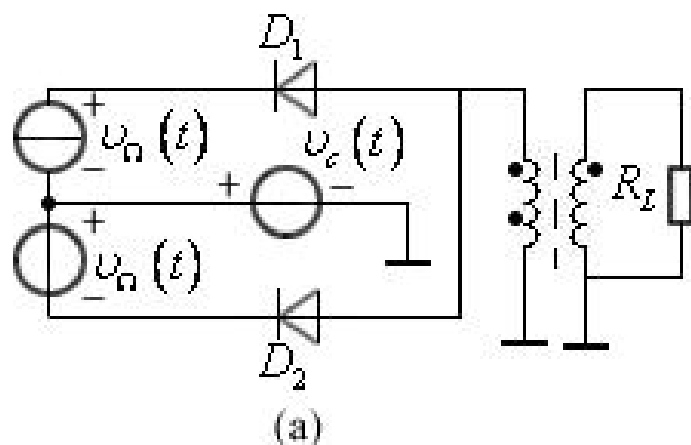
可见，（1）、（2）中 $g(t)$ 含有基波分量，能实现频谱搬移功能，而（3）中 $g(t)$ 仅有直流分量，故无法实现频谱搬移功能。

在实现频谱搬移功能时，应遵循有用信号较弱，参考信号较强的原则，这样可以消除一些无用有害的组合频率分量，使输出有用信号的质量提高。

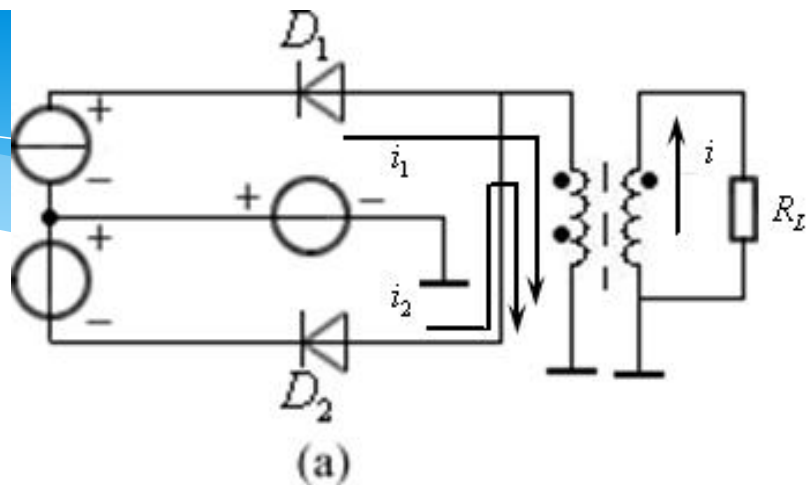
P223, 第6.33题

调制信号 $v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t$, 载波信号 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$, 并且 $V_{cm} \gg V_{\Omega m}$, $\omega_c \gg \Omega$,

二极管特性相同, 均从原点出发, 斜率为 g_d 的直线, 试问图中电路能否实现双边带调幅? 为什么?



对于图(a)来说, 在大信号 $v_c(t)$ 作用下,
 D_1 D_2 的开关函数均为 $K(\omega_c t - \pi)$ 。假设
 其电流向如图解(a)中所示, 则



$$i_1 = \frac{1}{r_d + R'_L} K(\omega_c t - \pi) [v_c(t) + v_\Omega(t)]$$

$$i_2 = \frac{1}{r_d + R'_L} K(\omega_c t - \pi) [v_c(t) - v_\Omega(t)]$$

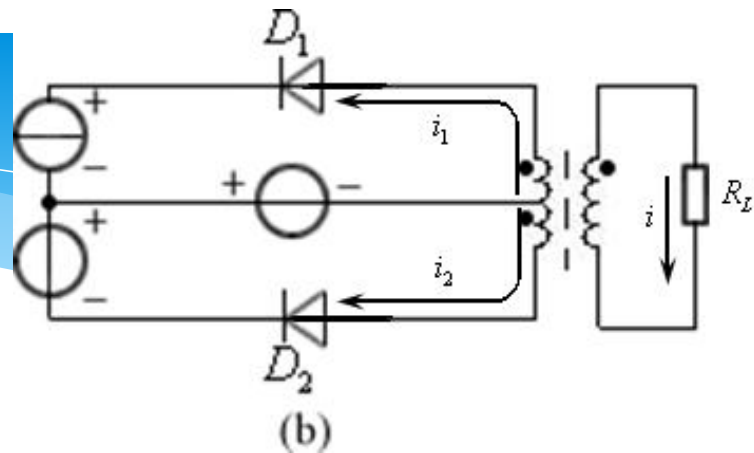
次级回路电流 $i = i_1 + i_2$

$$i = \frac{2}{r_d + R'_L} v_c(t) K(\omega_c t - \pi)$$

$$= \frac{2}{r_d + R'_L} \left[\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \cos \omega_c t + \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_c t - \dots \right] V_{cm} \cos \omega_c t$$

可见 i 中含有 ω_c $2\omega_c$
 $4\omega_c$ 等频率分量
 因不含 $\omega_c \pm \Omega$ 项,
 故不能实现调幅

对于图(b)来说, 在大信号 $v_c(t)$ 作用下,
 D_1 D_2 的开关函数均为 $K(\omega_c t - \pi)$ 。假设
 其电流向如图解(b)中所示, 则



可见 i 中含有 Ω $\omega_c \pm \Omega$
 $3\omega_c \pm \Omega$ 等频率分量
 若采用中心频率为 ω_c ,
 带宽为 2Ω 的带通滤波器,
 则可实现双边带调幅。

$$i_1 = \frac{1}{r_d + R'_L} K(\omega_c t - \pi) [-v_c(t) - v_\Omega(t)]$$

$$i_2 = \frac{1}{r_d + R'_L} K(\omega_c t - \pi) [-v_c(t) + v_\Omega(t)]$$

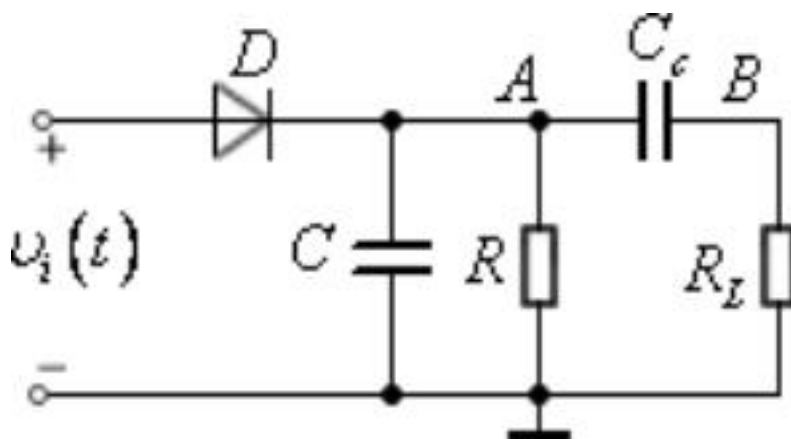
次级回路电流 $i = i_2 - i_1$

$$i = \frac{2}{r_d + R'_L} v_\Omega(t) K(\omega_c t - \pi)$$

$$= \frac{2}{r_d + R'_L} \left[\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \cos \omega_c t + \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_c t - \dots \right] V_{\Omega m} \cos \Omega t$$

P223, 第6.35题

二极管检波器如题 6.35 图所示。已知二极管的导通电阻 $R_D = 60\ \Omega$, $V_{D(on)} = 0$, $R = 5\text{k}\Omega$, $R_L = 10\text{k}\Omega$, $C = 0.01\ \mu\text{F}$, $C_c = 20\ \mu\text{F}$, 输入调幅波的载波频率为 465kHz , 调制信号频率为 5kHz , 调幅波振幅的最大值为 20V , 最小值为 5V , 试求: (1) v_A 、 v_B ; (2) 能否产生惰性失真和负峰切割失真。



解：根据题意 $V_{\max} = V_{im}(1 + M_a) = 20V$, $V_{\min} = V_{im}(1 - M_a)$ ，则

$$M_a = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{V_{\max} + V_{\min}} = \frac{20 - 5}{20 + 5} = 0.6$$

$$V_{im} = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{1 + M_a} = \frac{20}{1 + 0.6} = 12.5V$$

可得输入信号电压

$$v_i(t) = 12.5(1 + 0.6 \cos 10\pi \times 10^3 t) \cos 2\pi \times 465 \times 10^3 t V$$

(1) 求 v_A 、 v_B

$$\theta = \sqrt[3]{\frac{3\pi r_d}{R}} = \sqrt[3]{\frac{3\pi \times 60}{5000}} = 0.484 \text{ rad} \quad (\text{课本P188})$$

$$\eta_d = \cos \theta = 0.885$$

$$\begin{aligned} v_A &= \eta_d \times 12.5(1 + 0.6 \cos 10\pi \times 10^3 t) \\ &= 11.06(1 + 0.6 \cos 10\pi \times 10^3 t) \quad V \end{aligned}$$

$$v_B = 6.64 \cos(10\pi \times 10^3 t) \quad V$$

(2) 不产生惰性失真的条件是 $RC\Omega \leq \frac{\sqrt{1-M_a^2}}{M_a}$ (课本P190)

$$RC\Omega = 5 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \times 10\pi \times 10^3 = 1.57$$

$$\frac{\sqrt{1-M_a^2}}{M_a} = \frac{\sqrt{1-0.6^2}}{0.6} = 1.33$$

$$RC\Omega > \frac{\sqrt{1-M_a^2}}{M_a} \quad \text{产生惰性失真。}$$

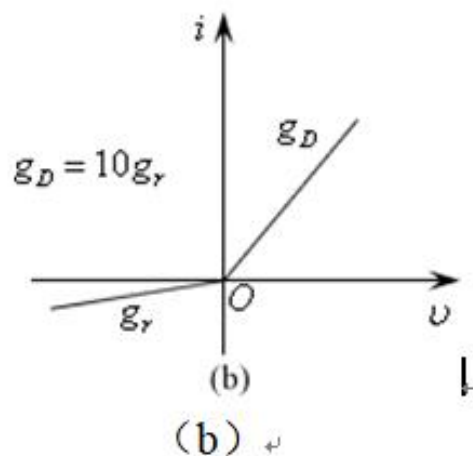
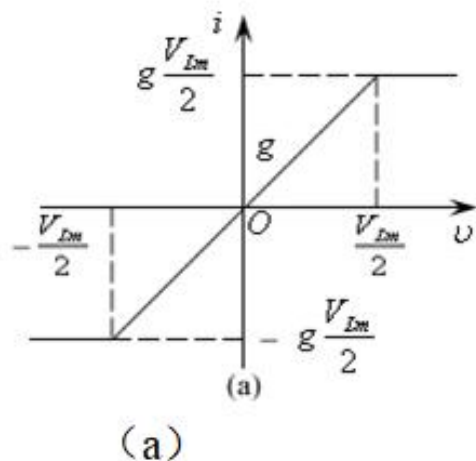
不产生负峰切割失真的条件是 $M_a \leq \frac{R_\Omega}{R}$ (课本P192)

$$\frac{R_\Omega}{R} = \frac{R_L}{R + R_L} = \frac{10}{5 + 10} = 0.666$$

$$M_a \leq \frac{R_\Omega}{R} \quad \text{不产生负峰切割失真。}$$

P226, 第6.49题

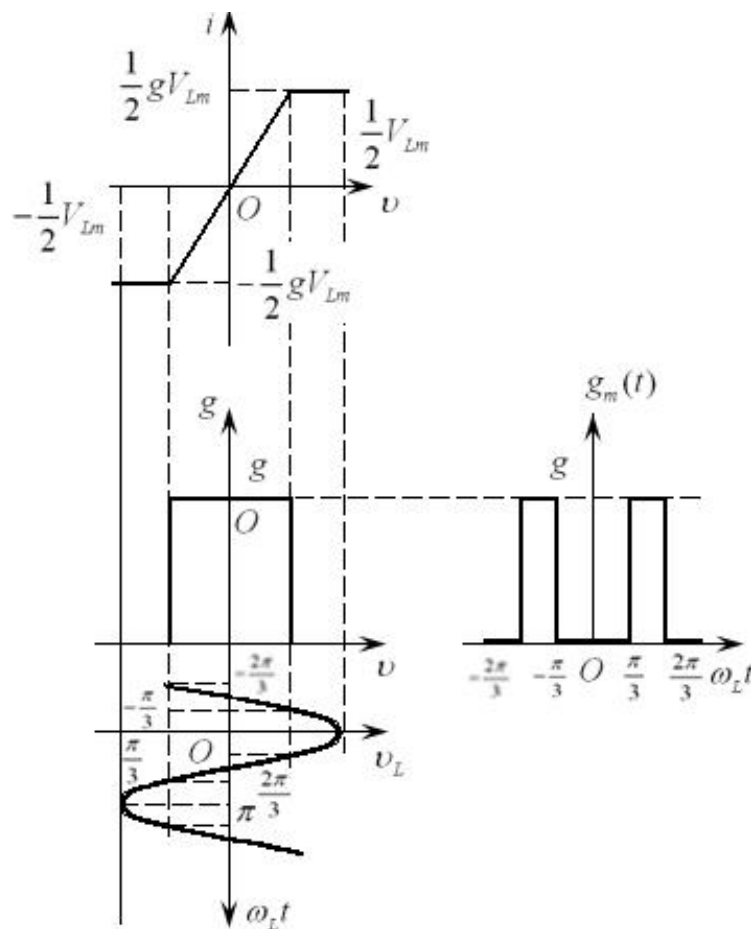
已知混频电路的输入信号电压 $v_s(t) = V_{sm} \cos \omega_c t$ ，本振电压 $v_L(t) = V_{lm} \cos \omega_L t$ ，静态偏置电压 $V_Q = 0 V$ ，在满足线性时变条件下，试分别求出具有题 6.49 图所示两种伏安特性的混频管的混频跨导 g_{mc} 。



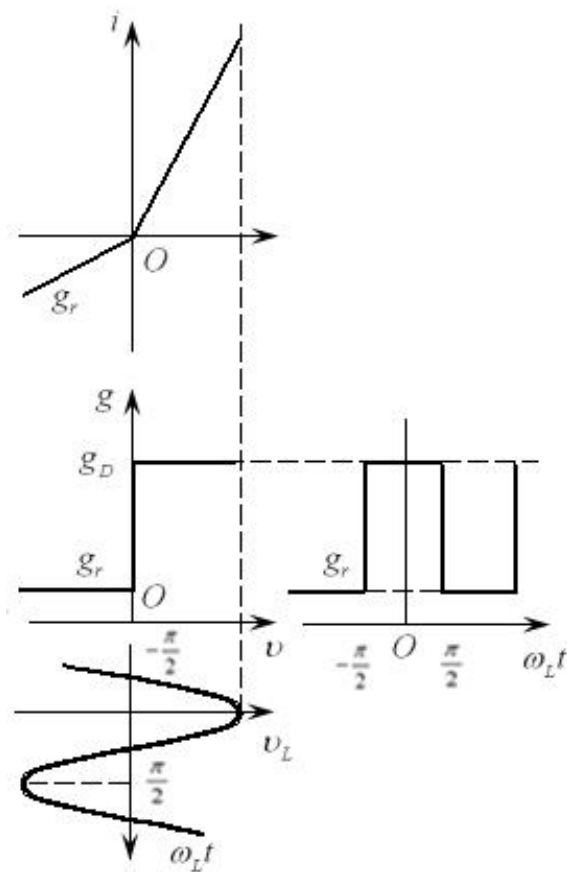
混频跨导的定义为混频器输出中频电流振幅 I_{Im}
与输入高频信号电压振幅 V_{sm} 之比, 即

(课本P206)

$$g_{cm} = \frac{\text{输出中频电流振幅}}{\text{输入高频电压振幅}} = \frac{I_{Im}}{V_{sm}} = \frac{1}{2} g_{1m} \quad (6.5.19)$$



(a)



(b)

解：（1）根据（a）所示伏安特性，画出跨导特性。在 $v_L(t)$ 作用下，画出 $g(t)$ 波形，如下图（a）所示，其中基波分量振幅为

$$g_{m1} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} g(t) \cos(\omega_L t) d\omega_L t = \frac{2}{\pi} g \int_0^{\pi} \cos(\omega_L t) d\omega_L t = 0$$

$$g_{mc} = \frac{1}{2} g_{m1} = 0$$

（2）同样根据图（b）所示伏安特性，画出的跨导特性和在 $v_L(t)$ 作用下得到的 $g(t)$ 波形，如下图（b）所示，其中基波分量振幅为

$$g_{m1} = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\pi} g(t) \cos \omega_L t d\omega_L t = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} g_D \cos \omega_L t d\omega_L t + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} g_r \cos \omega_L t d\omega_L t \right]$$

$$= \frac{2}{\pi} [g_D \sin \omega_L t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + g_r \sin \omega_L t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}] = \frac{2}{\pi} (g_D - g_r)$$

所以

$$g_{mc} = \frac{1}{2} g_{m1} = \frac{1}{\pi} (g_D - g_r) = \frac{9}{\pi} g_r$$